

4.1. Feladat. Egy boltban a vásárlók által eltöltött időt percekben mérve a következő eloszlásfüggvény jellemzi:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{ha } x \leq 0, \\ \frac{x}{60}, & \text{ha } 0 < x \leq 30, \\ \frac{1}{2}, & \text{ha } 30 < x \leq 60, \\ \frac{x}{120}, & \text{ha } 60 < x \leq 120, \\ 1, & \text{ha } 120 < x. \end{cases}$$

Mekkora annak a valószínűsége, hogy egy vásárló a boltban 30, ill. 45 percnél több időt tölt el? Mekkora annak a valószínűsége, hogy egy vásárló a boltban egy óránál több, de másfél óránál kevesebb időt tölt el?

4.2. Feladat. Az A, B állandók mely értékei esetén lesz az $F(x) = A + B \cdot \arctg x$ eloszlásfüggvény?

4.3. Feladat. Legyen egy X valószínűségi változó sűrűségfüggvénye

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{ha } x \leq 2, \\ \frac{A}{(1-x)^2}, & \text{ha } x > 2, \end{cases}$$

ahol A egy megfelelő valós konstans. Számítsuk ki az A értékét. Mekkora a valószínűsége annak, hogy X a $(2; 3)$ intervallumba esik?

4.4. Feladat. Két kockával dobva, számoljuk ki a dobott számok összegének várható értékét és szórását!

4.5. Feladat. Legyen egy X valószínűségi változó sűrűségfüggvénye

$$f(x) = \begin{cases} A \cdot \cos \frac{x}{2}, & \text{ha } 0 < x < \pi, \\ 0 & \text{különben,} \end{cases}$$

ahol A egy megfelelő valós konstans. Számítsuk ki az A értékét. Számítsuk ki az X várható értékét és szórását. Írjuk fel X eloszlásfüggvényét.

4.6. Feladat. Van-e olyan A szám, amelyre az

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x - 3, & \text{ha } \frac{5}{2} < x < A, \\ 0 & \text{különben} \end{cases}$$

formulával definiált függvény sűrűségfüggvény?

4.7. Feladat. Legyen egy X valószínűségi változó eloszlásfüggvénye

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{ha } x \leq 0, \\ 1 - \cos x, & \text{ha } 0 < x \leq \frac{\pi}{2}, \\ 1, & \text{ha } \frac{\pi}{2} < x. \end{cases}$$

Adjuk meg a $2X + 1$ valószínűségi változó eloszlás- és sűrűségfüggvényét.

4.8. Feladat. Legyen egy X valószínűségi változó sűrűségfüggvénye

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{\pi(1+x^2)}, & \text{ha } x < 0, \\ 0, & \text{ha } x \geq 0. \end{cases}$$

Mutassuk meg, hogy X -nek nem létezik várható értéke.